Les Arcanes du Chemin — Document de conception

Oct 16, 2026 · @Julien

Vision

Un enfant traverse seul l'Europe d'aujourd'hui, en ASCII, pour retrouver un parent disparu, guidé par une carte de tarot qui le lie à d'autres orphelins et à 22 objets légendaires. Titre provisoire : *Les Arcanes du Chemin*.

Le joueur suit les traces du parent de ville en ville, gagne de quoi manger et dormir à prix réels, apprend des langues, aide des habitants et compose un carnet de voyage avec de vraies photos. Le jeu est solo, mais chaque partie enrichit le monde des autres joueurs.

Structure : celle de *Pirates!* de Sid Meier, transposée sur terre. Une carte de voyage libre en ASCII, des villes en écrans de menus aux options restreintes, et de nombreux mini-jeux aux règles simples, enrichis en permanence.

Plateforme : PC (clavier et souris), rendu ASCII en couleur.

Piliers de conception

- **Le réel comme matière première** : cartes OpenStreetMap, relief, météo, prix, lieux et photos réels. On invente le moins possible.
- **Zéro asset dessiné** : tout est ASCII, texte et photos libres de droits.
- **Systémique** : des règles simples qui interagissent (faim, argent, vigilance, piste qui refroidit) produisent des histoires uniques.
- **Infini mais structuré** : un canon fixe écrit à la main (tarot, objets, origine) et une génération illimitée autour (parcours, événements, quêtes).
- **Le LLM enrichit le moteur** : le LLM ne parle jamais au joueur. Il produit en arrière-plan du contenu vérifié (événements, dialogues, variantes de mini-jeux) que le moteur joue.
- **Une communauté silencieuse** : signes, caches, légendes et objets passent d'une partie à l'autre, sans jamais de texte libre entre joueurs.

Inspirations : *Sans famille* d'Hector Malot (domaine public), *Poker d'âmes* de Tim Powers, *The Lost Room*, Sid Meier's Pirates! (structure, menus de ville, mini-jeux, recherche de la famille), Caves of Qud, Dwarf Fortress, Death Stranding (présence asynchrone), Tunic et Fez (secrets déchiffrés en communauté), Papers, Please (le travail comme jeu).

Ton : un conte contemporain, tendre et mélancolique, avec une touche de réalisme magique. Les dangers sont ceux d'un roman jeunesse : la faim, le froid, la peur d'être repéré, la malchance.

Univers et lore

Le monde est l'Europe contemporaine réelle, à laquelle s'ajoute une seule couche de merveilleux : un jeu de tarot de Marseille dispersé sous forme d'objets ordinaires. Cette partie du jeu est le seul canon écrit à la main, dans une bible de lore.

L'origine

Il y a des années, une partie de cartes s'est jouée avec un tarot ancien. Ce n'étaient pas des jetons qui étaient en jeu : les destins des joueurs y étaient misés. À l'issue de la partie, les 22 arcanes majeurs se sont incarnés dans des objets banals, dispersés à travers l'Europe. Les parents des héros étaient liés à cette partie, comme joueurs ou comme cartes, et leurs enfants héritent de ce lien.

Les détails (qui jouait, où, pourquoi, ce qui a été perdu) sont à écrire dans la bible de lore. Chaque partie révèle un fragment de la vérité, et la communauté reconstitue l'ensemble.

Le tarot de Marseille

Le jeu s'appuie sur le tarot de Marseille, dont les versions historiques (par exemple celle de Nicolas Conver, 1760) sont dans le domaine public. Les cartes peuvent être redessinées en ASCII ou affichées d'après des numérisations libres.

- **22 arcanes majeurs** : les 22 objets légendaires et les grandes figures du destin.
- **56 arcanes mineurs** : quatre couleurs qui deviennent les quatre domaines du RPG.

Couleur	Domaine de jeu	Compétences liées
Deniers	Argent et commerce	Négociation, vente, gestion
Coupes	Relations et sympathie	Empathie, langues, musique
Épées	Conflit et ruse	Discrétion, mensonge, débrouille
Bâtons	Endurance et voyage	Marche, orientation, bricolage

Les 22 objets légendaires

Chaque objet est un objet du quotidien qui incarne une arcane, possède un pouvoir et exige un prix à chaque usage. Leurs pouvoirs et emplacements initiaux sont fixés à la création du jeu, et chacun existe **en un seul exemplaire pour tous les joueurs**.

Exemples à affiner dans la bible :

- **La lanterne (l'Hermite)** : révèle les signes et les traces cachés, mais isole, car les habitants se méfient de celui qui la porte.
- **Le ticket de bus (le Chariot)** : toujours valide, mais chaque usage efface un souvenir du carnet.
- **La boussole (la Lune)** : indique ce qu'on cherche le plus, mais ne fonctionne que la nuit.
- **La pièce de monnaie (la Roue de Fortune)** : revient toujours dans la poche, mais attire la malchance.
- **Le manteau trop grand (le Mat)** : rend invisible aux adultes, y compris à ceux qui voudraient aider.

Regroupements possibles : certains objets se révèlent mutuellement (une clé ouvre la porte derrière laquelle se cache un indice d'un autre objet). Les objets forment un réseau, pas une liste.

Les orphelins

Tous les héros des joueurs sont des enfants liés à une arcane et à l'histoire d'origine. Les autres orphelins apparaissent dans chaque partie à travers les rumeurs, les signes, les caches et les légendes, formant une fratrie dispersée. Des collectionneurs, adultes mystérieux, cherchent aussi les objets : c'est une menace étrange mais adaptée au ton du jeu.

Le héros

Le héros est un enfant d'environ 11 à 13 ans, seul, défini par une carte tirée au hasard au début de la partie. Il doit vraiment se débrouiller : pas d'emploi officiel, pas d'hôtel, et des adultes qui le remarquent.

Le tirage

1. La carte se retourne lentement en ASCII : c'est la première scène du jeu.
2. Le tirage couvre les 22 arcanes majeurs, chacun pouvant sortir à l'endroit ou renversé (44 variantes). Les arcanes mineurs servent à nuancer le profil (couleur dominante).
3. Le jeu révèle qui est l'enfant, d'où il part, et ce qu'il a perdu.

Ce que la carte détermine

- **Tempérament** : traits qui influencent les dialogues et les réactions des PNJ.
- **Compétences de départ** : bonus dans une ou deux couleurs.
- **Défaut** : une faiblesse durable (méfiance, maladresse, peur de la nuit).
- **Ville de départ et langue maternelle**.
- **Mobile du parent disparu** : il oriente tout le parcours (voir l'algorithme).
- **Équipement et argent de départ**.
- **Difficulté assumée** : certaines cartes sont plus dures, et le jeu l'annonce comme un défi.

Exemples :

Carte	Profil	Avantage	Handicap
Le Mat	Vagabond né	Commence avec un chien, grande endurance	Aucun argent
Le Bateleur	Habile, saltimbanque	Musique de rue, tours de main	Peu crédible aux yeux des adultes
L'Hermite	Solitaire, observateur	Orientation, discrétion	Lent à gagner la confiance
La Lune	Rêveur, voyant	Perçoit signes et secrets	La nuit lui est plus dangereuse
L'Hermite renversé	Enfant isolé	Discrétion extrême	Doit apprendre à faire confiance

Le compagnon

Un chien peut être rencontré en route, ou fourni par certaines cartes. Il flaire des pistes, protège la nuit, attire les passants lors de la musique de rue et rend l'enfant moins seul. Il faut le nourrir et le soigner. C'est un écho direct à Capi dans *Sans famille*.

Boucles de jeu

Le jeu tourne sur trois boucles imbriquées : la journée (le cœur), l'étape (quelques jours dans une ville) et le voyage (toute la partie).

La journée

1. **Matin** : point sur la météo réelle, l'argent, la faim, la fatigue et la piste. Tirage facultatif de la carte du jour. Le joueur choisit sa priorité : avancer, travailler, enquêter ou aider.
2. **Journée** : voyage case par case sur la carte ASCII, ou actions dans les menus d'une ville : dialogues, photos, mini-jeux, quêtes. Chaque action consomme du temps et de l'énergie.
3. **Soir** : trouver où dormir et quoi manger. C'est le pic de tension quotidien.
4. **Nuit** : récupération, événements nocturnes possibles, écriture automatique de la page du carnet.

L'étape

1. Arriver dans une ville ou un village : son écran s'ouvre, avec ses lieux en menu (café, marché, place, église, gare).
2. Enquêter : témoins, traces, photos du parent à relocaliser.
3. S'intégrer : travailler et rendre service pour gagner de l'argent et la confiance des gens qui savent.
4. Déduire la prochaine destination.
5. Préparer le départ : matériel, provisions, choix de l'itinéraire.
6. Voyager jusqu'à l'étape suivante, avec ses imprévus.

Le voyage

L'enfant progresse en compétences, langues et matériel. L'histoire du parent et l'origine du tarot se dévoilent par fragments. La distance diminue jusqu'aux retrouvailles. En parallèle, l'enfant peut chercher les objets légendaires.

Les trois pressions

Aucun choix n'est parfait, car trois menaces se contredisent :

- **Les besoins** (faim, fatigue, froid, argent) poussent à s'arrêter et travailler.
- **La piste qui refroidit** pousse à avancer vite : plus le temps passe, plus les témoins oublient.
- **La vigilance des adultes** pousse à ne pas s'attarder ni se négliger.

L'échec

Être repéré mène à un placement en foyer. Proposition par défaut : ce n'est pas une fin de partie mais une épreuve (s'enfuir, perdre du temps et des affaires), qui ne devient définitive qu'après plusieurs placements. À valider.

Systèmes de jeu

Chaque système lit et modifie le même état du personnage et du monde, ce qui fait naître les interactions.

Besoins et temps

- Jauges : faim, fatigue, chaleur, santé, propreté (apparence), moral.
- Le temps avance par actions (un déplacement de case, un dialogue, une heure de travail). Une journée compte environ 16 heures actives.
- La météo réelle du jour (Open-Meteo) agit sur la chaleur, la fatigue et certains événements.

Économie à prix réels

- **Base** : niveaux de prix comparés par pays d'Eurostat (alimentation, restauration, hébergement, transport) appliqués à un panier de référence.
- **Modulation locale** : coefficient selon le type de lieu issu d'OpenStreetMap (grande ville, station touristique, village).
- **Rémunérations** : dérivées du salaire minimum de chaque pays (Eurostat), mais un enfant est payé en pourboires, repas et petites sommes.
- **Règle** : le LLM n'invente jamais un prix. Il reçoit le prix calculé et l'habille.

Villes en menus

Comme dans *Pirates!*, une ville n’est pas parcourue case par case : elle s’ouvre sur un écran ASCII illustré avec une liste de lieux, chacun offrant quelques actions.

Lieu	Actions
Café	Écouter les rumeurs, interroger un témoin, demander un service
Marché, commerces	Acheter, vendre, marchander
Place	Musique de rue, petits boulots, rencontres
Église, mairie	Abri, quêtes d’habitants, archives
Gare, arrêt de car	Billets, trajets, fraude risquée
Abords de la ville	Retour à la carte de voyage

Chaque ville s’ouvre sur une **page d’accueil** : l’image principale de son article Wikipédia (issue de Wikimedia Commons), convertie en ASCII puis visible en couleur dans le carnet, et une courte présentation tirée du résumé Wikipédia dans la langue du jeu, avec crédit et lien. Une ville sans article reçoit une description produite par l’usine à contenu à partir de ses données OSM.

Les lieux du menu sont de vrais établissements tirés d'OpenStreetMap, avec leur nom réel : quelques cafés, musées, marchés et commerces (environ 3 à 5 par type selon la taille de la ville), uniquement des lieux nommés et ouverts au public. Deux précautions :

- Les établissements réels servent de décor et de cadre à des événements neutres ou positifs ; aucun événement négatif (vol, conflit, mauvais traitement) n'est rattaché à une enseigne réelle nommée.
- Les foyers d'accueil, centres sociaux et services de protection de l'enfance restent fictifs, avec des noms générés : les vrais lieux d'hébergement de personnes vulnérables n'apparaissent pas dans le jeu, certains étant d'ailleurs confidentiels.

Quelques lieux secrets (une cour cachée, une crypte, un toit) s'ouvrent en carte locale explorable.

Mini-jeux et petits boulots

Les mini-jeux sont nombreux mais reposent sur une poignée de mécaniques simples. Les **mécaniques** sont rares et codées à la main ; les **variantes** sont innombrables et produites par le LLM sous forme de données (thème, décor ASCII, paramètres, modificateur de règle, textes, récompenses plafonnées). Pas d'emploi officiel pour un enfant : ces mini-jeux sont ses petits boulots, ses fuites et ses négociations.

Mécanique	Principe en une phrase	Exemples de variantes
Rythme	Appuyer au bon moment	Musique de rue, bal du village, carillon
Trajet	Trouver le meilleur chemin sur une grille	Livraison, chien perdu, fuite, raccourci
Rangement	Faire tenir des formes dans un espace	Chargement au port, sac à dos, coffre de voiture
Rush	Traiter ce qui arrive avant que ça déborde	Plonge, tri au marché, guichet de poste
Discrétion	Passer sans être vu	Contrôleur dans le train, entrer dans une grange
Mémoire	Retenir puis restituer	Commandes au café, mots d'une langue, chemin en forêt
Marchandage	Bluffer et céder au bon moment	Vente de photos, achat de matériel, prix d'une nuit

Règles de conception :

- Une phrase suffit à comprendre chaque mini-jeu.
- Trois touches au maximum, les mêmes partout.
- Moins de deux minutes par partie.
- La compétence change la marge, pas les règles (fenêtre de rythme plus large, contrôleur plus lent).
- L'échec rapporte toujours quelque chose : un peu d'argent, de progression ou une rencontre.

- Les lieux OSM réels déterminent les variantes disponibles ; un métier maîtrisé peut être « simulé » en un clic.

Une nouvelle mécanique est une vraie mise à jour du jeu, ajoutée à la main et rarement.

Compétences

- Progression par la pratique (pas de points d'expérience abstraits).
- Liste initiale : endurance, orientation, discrétion, négociation, empathie, musique, bricolage, cuisine, premiers secours, photographie.
- Chaque compétence est rattachée à une couleur du tarot.

Langues

- Chaque pays a sa langue ; le niveau va de 0 à 5.
- À bas niveau, les dialogues sont partiellement masqués (mots remplacés par des symboles ou laissés dans la langue d'origine).
- Progression en séjournant, en parlant, en travaillant. Certains témoins et quêtes exigent un niveau minimum.

Matériel

- Objets réels à prix réels : chaussures, sac, tente, sac de couchage, réchaud, vélo, téléphone, appareil photo, vêtements.
- Chaque objet a un poids et une usure. Le poids du sac augmente la fatigue.

Logement

Hôtel et auberge refusés à un enfant seul (sauf ruse). Restent : grange, abri, église, famille accueillante, bivouac. Le bivouac suit des règles par pays (toléré en Scandinavie, plus encadré ailleurs) : à rédiger dans une table de données par pays.

Vigilance et sympathie

- **Vigilance** (0 à 100) : monte avec le temps passé au même endroit, une apparence négligée, la fatigue visible, les lieux fréquentés par la police. À 100, intervention des services sociaux.
- **Sympathie** : beaucoup de gens aident un enfant ; dons de nourriture, trajets, hébergement. La sympathie dépend de l'empathie, de la langue et de la réputation locale.

Tirage quotidien

Chaque matin, une carte peut être tirée. Elle modifie les probabilités d'événements de la journée (la Tour : coup dur ; l'Étoile : rencontre bienveillante). L’interprétation est tirée d’une banque de textes pré-générés par carte, orientation et type de situation.

Photos et carnet de voyage

- L'appareil photo cadre un lieu ; le jeu cherche les photos réelles géolocalisées les plus proches (Wikimedia Commons, Mapillary).

- Dans le viseur, la photo s'affiche convertie en ASCII ; elle n'apparaît en couleur que dans le carnet, comme une pellicule développée.
- Rareté : un monument célèbre est facile, un lieu isolé ou secret est une prise rare.
- Le carnet réunit les photos et de courts textes assemblés par le moteur à partir du journal réel et de modèles d'écriture pré-générés. Export PDF en fin de partie.
- Les crédits (auteur, licence) de chaque photo sont conservés et affichés.

Quêtes d'habitants

Le moteur génère le squelette (habitant, besoin, lieu réel, récompense) ; le personnage et le dialogue viennent de modèles à emplacements produits en amont par le LLM. Récompenses variées : repas, lit, objet, recommandation, raccourci, indice. Certaines s'enchaînent ou posent un dilemme (aider coûte une journée).

Événements infinis

Chaque lieu génère des événements et défis à partir du langage d'événements (voir la section LLM). Ils proviennent des paquets de contenu produits en continu par l'usine à contenu.

Calendrier réel et actualité locale

La partie commence à la date réelle du jour et avance sur le vrai calendrier, au rythme du jeu. Comme une journée de jeu passe plus vite qu'une journée réelle, la date de la partie prend de l'avance sur la réalité :

- **Météo** : prévisions réelles tant que la date de jeu reste dans leur horizon (environ deux semaines), puis climatologie, c'est-à-dire la météo typique de ce lieu à cette date d'après les années passées.
- **Agenda local** : les événements annoncés à l'avance couvrent souvent plusieurs mois ; au-delà, on rejoue les événements récurrents de l'année précédente (fêtes annuelles, marchés hebdomadaires).

L'usine à contenu transforme l'actualité locale en événements de jeu datés, avec une date d'expiration. Exemple : pendant la fête de la châtaigne, la place du village propose un mini-jeu de rythme au bal, plus de passants pour la musique de rue, et un habitant qui cherche de l'aide pour monter les stands.

Sources, par ordre de préférence :

1. **Agendas ouverts** (OpenAgenda) et **données touristiques** (DATAtourisme en France) : fêtes, foires, marchés, concerts, festivals.
2. **Perturbations de transport** en données ouvertes (SNCF, réseaux de cars) : grèves, trains supprimés, qui changent concrètement le voyage.
3. **Données municipales** : travaux, routes fermées, jours de marché.
4. **Presse locale**, uniquement par ses flux RSS publics : seuls les titres sont lus, classés par thème par l'usine ; aucun texte d'article n'est repris.

Règle de filtrage : on ne garde que les événements collectifs et sans victime (fêtes, foires, marchés, concerts, matchs, grèves, travaux, intempéries). Sont exclus les faits divers, accidents, décès, procès, la politique et toute personne nommée.

Objets légendaires

- 22 objets, emplacements initiaux fixes, indices dispersés (journaux d'anciens porteurs, coupures de presse, inscriptions, légendes locales, berceuses, photos anciennes).
- Indices croisés : certains exigent une langue ou un autre objet.
- Les cachettes s'appuient sur des lieux stables des données (églises, ponts anciens, phares, fontaines).
- Un objet est unique pour tous : quand son porteur termine sa partie, il le cache à son tour, et de nouvelles rumeurs naissent.

Présence asynchrone des autres joueurs

- **Signes de vagabonds** : un vocabulaire fermé de symboles tracés à la craie (maison accueillante, chien, eau potable, police, danger, cache proche).
- **Caches** : un objet déposé à un endroit réel, accompagné d'une photo existante choisie par le joueur et d'un signe. La difficulté dépend de la photo. Le donateur est prévenu quand sa cache a aidé quelqu'un.
- **Légendes** : les parcours sont agrégés ; chemins fréquentés, enfants célèbres et beaux récits deviennent des rumeurs racontées par les PNJ, réécrites par le LLM.
- **Aucun texte libre** ne passe d'un joueur à un autre.

Algorithme de génération de l'histoire

Le parcours du parent est généré une fois, au début de la partie, à partir d'une graine. Le moteur construit tout le squelette factuel, puis l'habille avec des textes pré-générés : aucun appel au LLM n'a lieu pendant la partie. Un validateur garantit que la partie est résoluble.

Étapes

1. **Graine et carte** : `seed` aléatoire ; tirage de l'arcane du héros (et de son orientation).
2. **Mobile** : choisi dans une table pondérée par l'arcane (travail saisonnier, dette, recherche de sa propre famille, embarquement, fuite des collectionneurs, recherche d'un objet légendaire).
3. **Mode de déplacement du parent** : à pied, stop, car, train. Il fixe la distance plausible entre deux étapes (par exemple 20 à 40 km par jour à pied, 100 à 400 km par saut en stop).
4. **Départ et destination** : ville de départ liée à l'arcane ; destination choisie selon le mobile (un port pour embarquer, une région d'origine, une ville de saisonniers).
5. **État final du parent** : tiré au hasard, immobile (il attend quelque part) ou mobile (il continue d'avancer pendant la partie, à un rythme plus lent que le joueur).
6. **Étapes intermédiaires** : 6 à 10 lieux réels choisis par un parcours guidé (détails ci-dessous).
7. **Chronologie** : on remonte le temps depuis aujourd'hui. Le parent a quitté le départ il y a N mois ; chaque étape reçoit une date d'arrivée et de départ cohérente avec les distances et le calendrier (vendanges en septembre, saison touristique en été).
8. **Itinéraires réels** : entre deux étapes, calcul de route réelle (OSRM ou GraphHopper) ; on y place les nuits et les achats du parent.
9. **Traces et indices** : pour chaque étape, génération d'au moins trois indices pointant vers la suivante (règle des trois indices).

10. **Fausses pistes** : 1 à 3 branches menant à un autre voyageur ressemblant au parent, qui rapportent tout de même un contact ou une photo.
11. **Lien avec le lore** : une ou deux étapes croisent la piste d'un objet légendaire ou d'un autre orphelin.
12. **Validation** : simulation de résolubilité ; en cas d'échec, régénération avec une graine dérivée.
13. **Récit** : le moteur assemble la biographie du parent à partir de fragments pré-générés par le LLM (par mobile, arcane et type d'étape), en y insérant les faits du squelette.

Choix des étapes

Un parcours glouton guidé, à partir du départ vers la destination :

```
courant = depart
tant que distance(courant, destination) > portee_max(mode) :
    candidats = lieux_osm(
        rayon autour de courant entre portee_min(mode) et portee_max(mode),
        types compatibles avec le mobile et la saison
            (village, ville, exploitation agricole, port, gare, lieu de culte...)
    )
    score(c) = progression_vers(destination, c)
             + interet_narratif(c)   # travail possible, abri, patrimoine
             + variete(c)            # pays, langue, relief differents
             - detour(c)
             + bruit(seed)
    courant = tirage_pondere(candidats, score)
    ajouter courant aux etapes
ajouter destination
```

Le nombre d'étapes est borné (6 à 10) en ajustant la portée. Un paramètre de difficulté règle la distance totale, le nombre de pays et de langues, et le relief.

Indices d'une étape

Chaque indice est un objet de données, lié à un lieu réel et à une étape cible :

Type	Support	Précision	Condition d'accès possible
Témoin	PNJ lié à un commerce ou une ferme OSM	Variable, parfois faux	Langue, service rendu, confiance
Trace	Carte postale, dette, nom gravé, chambre louée	Précise	Exploration, discrétion
Photo du parent	Photo Commons géolocalisée sur l'itinéraire	Zone à retrouver	Lecture du paysage
Objet laissé	Objet du parent	Indirecte	Lien avec la biographie

La précision d'un indice diminue avec son ancienneté et le temps de jeu écoulé (piste qui refroidit) : un témoin donne d'abord une ville, puis seulement une région, puis une direction.

Fiche de faits d'un témoin

Le moteur choisit un modèle de dialogue adapté au rôle, à la personnalité et à la précision du témoin, puis y insère les faits de la fiche :

```
{
  "temoin_id": "t_0412",
  "lieu_osm": "node/123456789",
  "role": "patronne du café de la place",
  "langue": "it",
  "personnalite": ["bavarde", "méfiante envers les inconnus"],
  "a_vu_parent": true,
  "date_rencontre": "il y a 7 semaines",
  "faits": [
    "il a payé en pièces",
    "il cherchait du travail aux vendanges",
    "il a parlé de rejoindre un cousin vers Asti"
  ],
  "indice_vers": "etape_5",
  "precision": 0.7,
  "condition": { "langue_it_min": 2, "ou_service_rendu": "q_0912" }
}
```

Exemple de modèle de dialogue produit par l'usine à contenu, pour un témoin bavard mais méfiant :

```
{salutation_mefiante} Un homme comme ça ? Oui, il y a {date_rencontre}.
Il {fait_1}. Et il n'arrêtait pas de parler de {fait_3}.
[precision < 0.4] Il est parti quelque part vers {direction}, je crois.
```

Les emplacements sont remplis par le moteur ; les lignes conditionnelles s'activent selon la précision. Un même modèle sert des milliers de témoins différents.

Validation de résolubilité

Un simulateur parcourt le graphe étape par étape et vérifie que :

- chaque étape a au moins un indice accessible sans compétence impossible à acquérir sur place ;
- le budget minimal du trajet (nourriture, transport obligatoire comme un ferry) est atteignable avec les gains possibles ;
- aucun indice ne dépend d'un objet légendaire (unique, donc peut-être indisponible) ;
- les lieux référencés existent dans les données chargées.

Parent mobile

Si l'état final est mobile, le parent continue son parcours en temps de jeu : de nouvelles étapes sont générées devant lui avec le même algorithme, plus lentement que la vitesse moyenne du joueur, afin que la poursuite reste gagnable.

Génération du monde et des cartes ASCII

Les cartes sont des grilles de cases calculées à partir de données géographiques réelles, prétraitées côté serveur en tuiles, puis complétées procéduralement de façon déterministe (même lieu, même carte pour tous les joueurs).

Sources de données

Donnée	Source	Usage
Routes, chemins, bâtiments, eau, commerces	OpenStreetMap (extraits Geofabrik)	Tracé et contenu des cases
Relief	Copernicus DEM (30 m)	Altitude, pentes, montagnes
Occupation des sols	CORINE Land Cover	Forêts, cultures, vignes, prairies
Lieux remarquables et anecdotes	Wikidata, Wikipédia	Patrimoine, légendes, noms, présentation et image d'accueil des villes
Photos	Wikimedia Commons, Mapillary	Appareil photo, indices, caches
Météo	Open-Meteo	Météo réelle du jour
Prix et salaires	Eurostat	Économie
Itinéraires	OSRM ou GraphHopper (auto-hébergés)	Parcours du parent, temps de trajet
Agenda local	OpenAgenda, DATAtourisme, données municipales	Fêtes, marchés, travaux datés
Perturbations de transport	Données ouvertes SNCF et réseaux de cars	Grèves, trains supprimés
Actualité locale	Flux RSS publics de la presse locale	Titres classés par thème, filtrés

Deux échelles

- **Carte de voyage** : 1 case ≈ 250 m. Entièrement dérivée des données (relief, sols, routes, villes). Sert aux trajets entre deux lieux.
- **Carte locale** : 1 case ≈ 2 m. Rues, bâtiments et commerces viennent d'OSM ; intérieurs, mobilier, détails et ruelles manquantes sont générés procéduralement selon le type de lieu et le pays. Elle est réservée aux lieux secrets et aux zones d'exploration ; les villes se jouent en menus.

Découpage en tronçons

Le monde est découpé en tronçons (chunks) de 64 × 64 cases, identifiés par leurs coordonnées. Un tronçon est chargé quand le joueur approche, et sa partie procédurale utilise une graine dérivée de ses coordonnées. Le serveur fournit les données brutes ; le client calcule l'affichage.

Conversion en ASCII

1. Rasteriser les géométries OSM sur la grille, par ordre de priorité : eau, routes, bâtiments, puis occupation des sols.

2. Attribuer à chaque case un type de terrain et ses attributs (praticable, coût de déplacement, abri possible, visibilité).
3. Associer chaque type à un caractère et une couleur, avec de légères variations aléatoires pour casser la répétition.
4. Ajouter les éléments vivants : PNJ, animaux, objets, signes, météo (pluie, neige).

Exemples de correspondance (à compléter) :

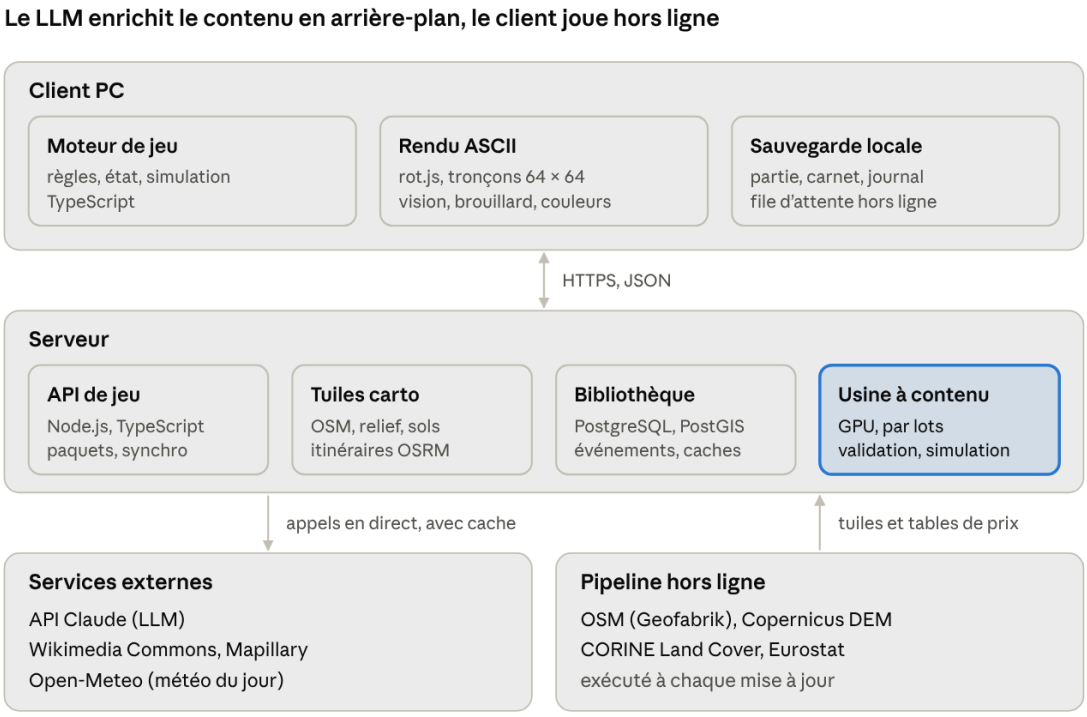
Terrain	Caractère	Couleur
Eau	~	Bleu
Forêt	♣	Vert foncé
Prairie	"	Vert clair
Vigne	¥	Violet
Route	·	Gris
Mur	#	Gris clair
Porte	+	Brun
Montagne	^	Blanc ou brun selon l'altitude
Église	†	Or
Gare	≡	Jaune
Joueur	@	Blanc vif
Chien	d	Ocre

Rendu

- Police monospace adaptée (par exemple un jeu de glyphes CP437 étendu).
- Champ de vision et brouillard de guerre, éclairage selon l'heure réelle du jeu.
- Interface : carte au centre, état de l'enfant à droite, journal des messages en bas.

Architecture technique

Un client de bureau en TypeScript exécute tout le jeu localement ; un serveur léger fournit les données cartographiques, les paquets de contenu et les traces partagées ; l’usine à contenu y tourne en arrière-plan. Un pipeline hors ligne prépare les données géographiques.



architecture · client, serveur, services externes, pipeline

Le client ne contacte jamais le LLM : il télécharge des paquets de contenu déjà validés et joue entièrement hors ligne entre deux synchronisations.

Client

- **Langage** : TypeScript, pour partager les types et le schéma du DSL avec le serveur.
- **Rendu et outils roguelike** : rot.js (affichage en grille de caractères, champ de vision, recherche de chemin, générateur aléatoire à graine).
- **Application de bureau** : Tauri, plus léger qu'Electron ; pendant le développement, le jeu tourne aussi dans un navigateur.
- **Photo vers ASCII** : conversion côté client via un canvas (luminance par cellule vers une rampe de caractères).
- **Carnet** : rendu HTML, export PDF.
- **Sauvegarde** : fichiers locaux (JSON compressé) ; la partie reste jouable hors ligne, avec la région préchargée.

Serveur

- **API** : Node.js et TypeScript (par exemple Fastify).
- **Base** : PostgreSQL avec PostGIS pour les requêtes par position (signes, caches, événements autour d'un lieu).
- **Itinéraires** : OSRM ou GraphHopper auto-hébergés sur les données OSM de la région.

- **Usine à contenu** : tâches de fond qui planifient, génèrent (GPU et API Claude), valident, modèrent, simulent et publient les paquets de contenu.

Points d'entrée principaux :

Méthode et route	Rôle
`POST /parties`	Crée une partie : graine, tirage, parcours du parent (avec OSRM)
`GET /troncons/{x}/{y}`	Données brutes d'un tronçon de carte
`GET /paquets`	Liste des paquets de contenu et de leurs versions
`GET /paquets/{id}`	Téléchargement d'un paquet (événements, variantes, modèles, textes)
`GET /photos`	Photos proches d'une position (Commons, Mapillary, avec crédits)
`GET /meteo`	Météo réelle d'une position (Open-Meteo, en cache)
`GET` et `POST /signes`, `/caches`	Lecture et dépôt des traces des autres joueurs
`GET /legendes`	Rumeurs et légendes d'une zone
`POST /notes`	Notes et statistiques anonymes des contenus joués

Pipeline hors ligne

Scripts Python (pyosmium, GDAL, rasterio) exécutés à chaque mise à jour des données, jamais en jeu :

1. Télécharger les extraits OSM de Geofabrik, le relief Copernicus et CORINE pour la région.
2. Découper en tronçons et précalculer terrain, routes, bâtiments et points d'intérêt par case.
3. Extraire les lieux candidats pour les étapes (villages, fermes, gares, ports, églises) avec leurs tags, ainsi que, pour chaque ville, ses établissements nommés (cafés, musées, marchés, commerces), le résumé de son article Wikipédia et son image principale avec crédits.
4. Importer les indices de prix et salaires Eurostat dans la table des prix.

Synchronisation hors ligne

Les actions partagées (signes, caches, notes d'événements, traces de parcours) sont placées dans une file d'attente locale et envoyées à la reconnexion. Sans connexion, le jeu continue avec les paquets déjà téléchargés ; seules la météo du jour et les nouvelles traces des autres joueurs attendent la reconnexion.

Structure du dépôt

```
/client      moteur, rendu ASCII, interface, sauvegarde (TypeScript, Tauri)
/serveur     API, paquets, synchronisation (TypeScript)
/usine       planification, génération, validation, simulation, publication
/partage     types communs, schémas JSON du DSL et des fiches
/pipeline    préparation des données géographiques (Python)
```

```
/contenu     bible de lore, 22 arcanes, objets, tables par pays
/docs        conception et décisions
```

Le LLM, usine à contenu

Le LLM ne parle jamais au joueur : il tourne en arrière-plan sur le serveur, par lots, et enrichit en permanence la base de contenu que le moteur joue. Rien n'atteint un joueur sans validation, simulation et, si besoin, relecture humaine.

Ce que produit l'usine

Contenu	Découpage	Emplacements remplis par le moteur
Événements	Par type de lieu OSM, météo, saison, situation	PNJ, prix, lieu, météo
Variantes de mini-jeux	Par mécanique et type de lieu	Récompenses selon le pays
Modèles de dialogue des témoins	Rôle, personnalité, précision, langue	Faits de la fiche du témoin
Quêtes d'habitants	Type de besoin, type de lieu	Habitant, lieu réel, récompense
Fragments de biographie du parent	Mobile, arcane, type d'étape	Faits du parcours
Descriptions de villes et de lieux	Type de lieu OSM, région	Nom réel, détails des données
Interprétations du tarot	Carte, orientation, situation	Lieu, état de l'enfant
Modèles d'écriture du carnet	Type d'événement du journal	Faits de la journée
Légendes et rumeurs	Agrégation hebdomadaire des parcours	Zone, arcane, lieu

Modèles à emplacements

Tout texte joueur est un modèle : des emplacements `{nom}` remplis par le moteur, des lignes conditionnelles `[condition]` et plusieurs variantes par modèle pour éviter la répétition. Le LLM écrit les modèles dans chaque langue du jeu ; le moteur ne fait que choisir et remplir. Les chiffres (prix, gains, durées) ne sont jamais écrits par le LLM : ce sont toujours des emplacements.

Le langage d'événements

Un événement est un document JSON composé de briques que le moteur sait jouer :

```
{
  "id": "evt_marche_orage_001",
```

```
  "declencheurs": {
    "lieu_osm": ["amenity=marketplace"],
    "meteo": ["pluie", "orage"],
    "heure": [8, 13]
  },
  "texte": "Le ciel crève d'un coup. {marchand} se bat avec sa bâche...",
  "choix": [
    {
      "libelle": "Aider à replier l'étal",
      "tests": [{ "competence": "endurance", "difficulte": 2 }],
      "succes": [
        { "effet": "objet", "id": "fruits", "qte": 3 },
        { "effet": "relation", "pnj": "$marchand", "delta": 2 },
        { "effet": "fatigue", "delta": 10 }
      ],
      "echec": [{ "effet": "fatigue", "delta": 15 }]
    },
    { "libelle": "S'abriter sous les arcades", "succes": [{ "effet": "rien" }] }
  ],
  "tags": ["marche", "meteo", "entraide"]
}
```

- **Déclencheurs** : tags OSM, pays, météo, heure, saison, arcane, compétences, objets, vigilance, étape de la piste.
- **Tests** : compétence contre difficulté, langue minimale, argent minimal, objet requis.
- **Effets** : argent, objet, jauge, compétence, langue, vigilance, relation, indice, photo, déplacement, enchaînement, lancement d'un mini-jeu.

Les variantes de mini-jeux

```
{
  "id": "mj_rythme_carillon_003",
  "mecanique": "rythme",
  "theme": "Sonner le carillon pour le sacristain",
  "lieux_osm": ["amenity=place_of_worship"],
  "parametres": { "tempo": 92, "notes": 24, "fenetre_ms": 180 },
  "modificateur": "le sacristain tousse : deux temps décalés",
  "competence": "musique",
  "recompense": { "type": "repas", "valeur": "{prix_repas_local}" },
  "textes": { "intro": "...", "succes": "...", "echec": "..." }
}
```

Chaque mécanique publie la liste de ses paramètres et de leurs bornes ; le LLM ne peut rien proposer en dehors.

Circuit de production

1. **Planification** : un ordonnanceur repère les manques (types de lieux ou régions peu couverts, mécaniques peu variées, contenus vus trop souvent, contenus mal notés).
2. **Génération par lots** sur le GPU, avec sortie contrainte au schéma JSON.
3. **Validation** : schéma, emplacements connus, plafonds d'équilibre par pays.
4. **Modération** : contenu adapté à un enfant héros, filtré par un modèle dédié.
5. **Simulation** : un robot joue chaque événement et chaque variante des centaines de fois ; elle doit être gagnable et dans la fourchette de difficulté visée.

6. **Relecture humaine** : par échantillon pour le contenu courant, systématique pour le lore et les légendes.
7. **Publication** dans un paquet de contenu versionné, téléchargé par les clients.
8. **Retour** : les notes et statistiques des joueurs retirent les contenus faibles et orientent la planification suivante.

Modèles et matériel

Usage	Modèle
Volume : événements, variantes, dialogues, descriptions, tarot, carnet	Modèle ouvert sur GPU serveur (familles Mistral, Llama, Qwen ou Gemma, à évaluer)
Qualité : biographies, légendes, brouillons de lore	Grand modèle par API (Claude)
Modération	Grand modèle ou classifieur dédié, jamais le plus petit modèle

Le GPU est loué à la seconde et allumé seulement pendant les lots ; comme rien n'est généré en direct, le temps de démarrage n'a aucune importance. La génération sous contrainte de schéma (vLLM ou llama.cpp) garantit un JSON valide.

Ce qui reste fait à la main

Les nouvelles mécaniques de mini-jeux, les nouvelles briques du langage d'événements et le canon du tarot sont écrits par les développeurs. Le LLM peut aider à les écrire, mais un humain relit et teste avant intégration.

Modèle de données

Deux espaces de données coexistent : la sauvegarde locale de la partie (côté client) et le monde partagé (côté serveur, base PostgreSQL avec PostGIS pour les requêtes géographiques).

Sauvegarde locale (une partie)

Entité	Champs principaux
`Partie`	id, graine, date de début, date de jeu courante, difficulté, version du contenu
`Heros`	arcane, orientation, nom, âge, langue maternelle, position, jauges, argent, compétences, langues, défauts
`Inventaire`	objets (id, usure, poids), objets légendaires détenus
`Compagnon`	type, nom, jauges, compétences
`Piste`	étapes (lieu, dates, état découvert), indices (type, cible, précision, condition, trouvé), fausses pistes, état final du parent

Entité	Champs principaux
`PNJ`	id, lieu OSM, rôle, langue, personnalité, fiche de faits, relation avec le héros
`Quete`	id, donneur, besoin, lieu, récompense, état
`Journal`	événements factuels horodatés (base du carnet)
`Carnet`	pages (date, lieu, texte, photos avec crédits)
`Vu`	identifiants des événements déjà joués

Monde partagé (serveur)

Table	Champs principaux
`evenements`	id, déclencheurs (JSON + index), contenu DSL, langue, note moyenne, nombre de parties, statut de modération
`signes`	id, position (géométrie), symbole, arcane de l'auteur, date, signalements
`caches`	id, position, objet, photo (id Commons ou Mapillary), signe associé, difficulté, auteur anonymisé, état (pleine, trouvée)
`objets_legendaires`	id, arcane, pouvoir, prix, emplacement courant, porteur courant anonymisé, historique des porteurs
`indices_legendaires`	id, objet, lieu, type, contenu, actif ou vestige
`legendes`	id, zone, texte généré, source statistique, date
`traces_parcours`	partie anonymisée, segments de trajet agrégés (pour les chemins fréquentés)
`cache_lieux`	identifiant OSM, description générée, photos sélectionnées, date
`prix`	pays, catégorie, indice de prix, année
`regles_pays`	pays, langue, bivouac, âge et règles locales utiles au jeu

Usine à contenu (serveur)

Table	Champs principaux
`mecaniques`	id, nom, paramètres et bornes, version du moteur requise
`variantes_minijeux`	id, mécanique, thème, lieux OSM, paramètres, modificateur, textes, résultats de simulation

Table	Champs principaux
`modeles_texte`	id, usage (témoin, quête, tarot, carnet, biographie, lieu), critères, langue, variantes, emplacements requis
`lots_generation`	id, cible (manque détecté), modèle utilisé, date, nombre produit, nombre retenu
`paquets`	id, version, contenu inclus, date de publication, contenus retirés
`signalements`	contenu, motif, date, décision

Le client stocke les paquets téléchargés localement et ne dépend du serveur que pour les mettre à jour.

Identifiants

Les joueurs sont identifiés par un identifiant aléatoire anonyme créé au premier lancement. Aucune donnée personnelle n'est nécessaire.

Sécurité, ton et licences

Le héros est un enfant et le monde est réel : ces deux faits imposent des règles strictes, non négociables.

Contenu généré

- Les dangers restent ceux d'un roman jeunesse : faim, froid, fatigue, peur d'être repéré, malchance, collectionneurs étranges.
- Le prompt système interdit explicitement toute situation d'exploitation, de violence grave ou de relation malsaine entre un adulte et l'enfant.
- Aucun texte généré n’atteint un joueur sans validation, modération et simulation ; le lore et les légendes sont relus par un humain. Un contenu signalé par les joueurs est retiré du paquet suivant.
- Le placement en foyer est présenté comme un obstacle de récit, pas comme une punition humiliante.

Échanges entre joueurs

- Aucun texte libre ni image fournie par un joueur ne transite vers un autre joueur.
- Les signes sont un vocabulaire fermé ; les récits partagés sont réécrits et modérés par le LLM.
- Les photos de caches sont exclusivement des photos existantes (Commons, Mapillary).

Lieux réels

- Le jeu n'incite jamais à se rendre physiquement sur place : aucune récompense hors jeu, aucune chasse réelle.
- Les caches et signes ne sont jamais placés sur des bâtiments privés identifiables comme des habitations.
- Les PNJ sont fictifs ; ils sont rattachés à des types de commerces, jamais à des personnes réelles nommées.

Licences et attributions

Source	Licence	Obligation
OpenStreetMap	ODbL	Mention « © contributeurs OpenStreetMap » ; partage des bases dérivées dans les conditions de l'ODbL
Wikimedia Commons	Variable (souvent CC BY-SA)	Auteur et licence affichés pour chaque photo
Mapillary	CC BY-SA	Attribution
Wikidata	CC0	Aucune
Wikipédia	CC BY-SA	Attribution si texte réutilisé
Copernicus DEM, CORINE	Licences Copernicus	Mention de la source
Eurostat	Réutilisation libre avec mention	Mention de la source
Open-Meteo	Gratuit pour usage non commercial, payant sinon	Vérifier selon le modèle économique du jeu
Tarot de Marseille (Conver, 1760)	Domaine public	Aucune
Sans famille	Domaine public	Aucune

Les licences et conditions sont à revérifier avant toute publication commerciale.

Feuille de route et questions ouvertes

Le développement avance par prototypes jouables, en commençant par une seule région test (par exemple la Bourgogne, la Savoie et le Piémont, pour avoir deux pays et deux langues).

Plan d'exécution en couches

Chaque couche s'ajoute aux précédentes et se termine par une version lançable : le jeu est jouable dès la couche 2, et une vraie boucle complète existe à la couche 8. L'amusement vient ensuite.

Principes

- Une couche = quelques jours à deux semaines, jamais plus.
- Chaque couche se termine par une version jouable, même laide.
- Les raccourcis sont assumés puis remplacés : données dans un fichier local avant le serveur, textes écrits à la main avant l'usine à contenu, chiffres approximatifs avant l'équilibrage.
- Pas de serveur avant d'en avoir besoin (couche 9).

Couche	Ce qu'on ajoute	Raccourci assumé	Jouable quand
1. Carte	Pipeline OSM vers grille de cases sur la région test, affichage ASCII fixe	Un seul fichier régional précalculé, une seule échelle (1 case ≈ 250 m)	On reconnaît un village réel à l'écran
2. Déplacement	Le @ se déplace, collisions, coût du terrain, caméra, tronçons chargés à la volée	Pas de relief, pas de brouillard	On traverse la région au clavier
3. Temps	Horloge, jour et nuit, chaque pas consomme du temps	Vitesse fixe	On voit la nuit tomber en marchant
4. Besoins	Faim, fatigue, sommeil, fin de partie si épuisement	Aucune nourriture trouvable hors ville	On peut perdre
5. Villes	Entrer dans une ville ouvre l'écran de menus avec ses lieux OSM nommés, page d'accueil avec résumé Wikipédia	Texte seul, sans image	On visite de vraies villes en menus
6. Économie	Argent, prix Eurostat, acheter à manger, dormir dans un abri	Prix nationaux sans modulation locale	On survit plusieurs jours en gérant son argent
7. Premier mini-jeu	Musique de rue (rythme) pour gagner de l'argent	Une seule variante	Boucle de survie complète : marcher, gagner, manger, dormir
8. Piste minimale	Parent généré sur 3 étapes, témoins avec fiche de faits et un modèle de dialogue écrit à la main, écran de retrouvailles	Étapes choisies sans OSRM, mobile unique	Une partie a un début, un objectif et une fin
9. Serveur	API, tronçons servis, création de partie côté serveur avec OSRM, algorithme complet du parcours	Une seule région	Les parcours sont variés et validés
10. Pressions	Vigilance, sympathie, piste qui refroidit, épreuve du foyer	Réglages approximatifs	Les trois pressions créent des dilemmes
11. Météo et saisons	Météo réelle (Open-Meteo), climatologie, effets sur les jauges	Pas d'agenda local	Le temps qu'il fait change les décisions

Couche	Ce qu'on ajoute	Raccourci assumé	Jouable quand
12. Mini-jeux	Mécaniques trajet et rush, compétences qui progressent par la pratique	Variantes écrites à la main	Plusieurs façons de gagner sa vie
13. Événements	Moteur du langage d'événements, 20 événements écrits à la main, quêtes d'habitants	Pas d'usine	Les villes et la route réservent des surprises
14. Tarot	Tirage du héros, quelques profils d'arcanes, tirage du matin	5 arcanes sur 22	Chaque partie commence différemment
15. Photos et carnet	Appareil photo, conversion ASCII, carnet, image d'accueil des villes, export PDF	Commons seulement	On repart avec un carnet de voyage
16. Usine à contenu	Génération par lots, validation, simulation, paquets	Modèle par API avant le GPU	Le contenu se renouvelle sans intervention
17. Langues	Niveaux de langue, dialogues masqués, deuxième pays de la région test	Deux langues	Changer de pays change le jeu
18. Monde vivant	Calendrier réel, agenda local, perturbations de transport, trains et cars	Une seule source d'agenda	L'actualité réelle se ressent en jeu
19. Matériel et compagnon	Équipement, poids, usure, chien	Liste d'objets réduite	Préparer son sac devient un choix
20. Lore	22 objets légendaires, indices, bible de lore, collectionneurs	Quelques objets d'abord	Le mystère commun apparaît
21. Les autres	Signes, caches, légendes, objets uniques partagés, modération	Signes seulement d'abord	On sent le passage des autres joueurs
22. Extension	Nouvelles régions, nouvelles langues, nouvelles mécaniques	—	L'Europe s'ouvre

Questions ouvertes

- ☐ Échec : épreuve du foyer ou fin de partie après plusieurs placements ?
- ☐ Combien de temps dure une partie typique (heures de jeu, jours de jeu) ?
- ☒ Calendrier : décidé, la partie suit le calendrier réel à partir de la date du jour (voir « Calendrier réel et actualité locale »).
- ☐ Le contenu de la bible de lore : qui jouait la partie de cartes, où, et qu'a-t-elle coûté ?
- ☐ Langue(s) de l'interface et du texte généré : français seulement au début ?
- ☐ Modèle économique : gratuit ou payant, et quel budget GPU pour l'usine à contenu ?

- ☐ Que se passe-t-il quand un objet légendaire est détenu par un joueur qui ne rejoue plus (délai avant qu'il soit recaché) ?